

DČ. 4.1

Tadeáš Volf
Vladislav Jencík

6 rovnic ve tvaru $ax + by + c$

Sestavíme soustavu 6 rovnic, jejichž rozšířená matice bude

vypadat takto:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & b & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Použijeme metodu nejmenších čtverců, ~~matice~~ pokud si
matice soustavy označíme $(A | \vec{b})$ pak pro řešení $\vec{x}$

platí

$$A^T A \vec{x} = A^T \vec{b} \quad \text{tedy: } \vec{x} =$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

pomocí gausovy
eliminace vyřešíme
(a Wolfram)

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

Rovná z ~~vyřešené~~ hledáme je určena

rovnicí

$$\underline{\underline{\frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}}}$$